PARA TODAS LAS FUNCIONES ANALICE ASÍNTOTAS HORIZONTALES Y OBLICUAS, EN LOS CASOS EN QUE SE PUEDA CALCULAR LOS LÍMITES

Preguntas de la Prueba

1. **I.** Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{e^x - e^{-x}} & si\, x > 0 \\ k & si\, x = 0 \\ 1 - \frac{x}{\tan x} & si\, x < 0 \end{cases}$$

   a) ¿Existe un valor de k para el cual la función sea continua en el punto $x = 0$? Justifique.

   b) ¿Qué tipo de discontinuidad tiene la función en el punto $x = -\frac{\pi}{2}$?

[Ir a respuesta]

2. **2.** Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} x}{e^x - e^{-x}} & si\, x > 0 \\ k & si\, x = 0 \\ \frac{\ln(x+1)}{2\,x} & si\, x < 0 \end{cases}$$

   a. Determine el dominio de $f(x)$

   b. ¿Existe un valor de k para el cual la función sea continua en el punto $x = 0$? Justifique.

   c. ¿Cómo se comporta la función cuando x se acerca a -1 para valores mayores que él?

[Ir a respuesta]

3. **3.** Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+2^x} & x \neq 0 \\ k & x = 0 \end{cases}$

   ¿Existe algún valor de k tal que $f(x)$ sea continua en $x = 0$? [Ir a respuesta]

4. **5.** Sea la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 2x}{C\,\operatorname{sen}(x-2)} & x > 2 \\ \frac{1}{4} & x = 2 \\ \frac{x-2}{x^2-4} & x < 2 \end{cases}$$

   a) Investigue si existe un valor de C tal que $f(x)$ sea continua en $x = 2$.

   b) Halle un valor de C tal que $f(x)$ tenga una discontinuidad en $x = 2$ y clasifíquela.

[Ir a respuesta]

El modelo $L_T(t) = 140(1 - e^{-0{,}8t-0{,}75})$ describe el crecimiento en milímetros del ancho del carapacho de cierta especie de cangrejo en función del tiempo. a) Calcule $\lim_{t\to\infty} L_T(t)$ b) ¿Qué significa este resultado?

6. Si x_0 es una Asíntota Vertical de $f(x)$ entonces $\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty$.
Si y_0 es una Asíntota Horizontal de $f(x)$ entonces $\lim_{x\to\infty} f(x) = y_0$.
Sea $f(x) = \frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}$. Analice la existencia o no de las Asíntotas Horizontales o Verticales de esta función. [Ir a respuesta]

7. Sea la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{C(x^2-1)} & x > 1 \\ \frac{1}{2} & x = 1 \\ \frac{\tan(x-1)}{2x-2} & x < 1 \end{cases}$$

a) Investigue si existe un valor de C tal que $f(x)$ sea continua en $x = 1$.
b) Halle un valor de C tal que $f(x)$ tenga una discontinuidad en $x = 1$ y clasifíquela. [Ir a respuesta]

8. La altura en pies (y) de un cierto árbol en función de su edad en años (x) se puede modelar mediante la función $y = 132e^{\frac{-20}{x}}$. Diga cuál será la altura alcanzada por el árbol cuando pase un número suficientemente grande de años. [Ir a respuesta]

9. Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{2x}{x-1}\right)^{\frac{1}{x+1}} & \text{si } x < -1 \\ \frac{e^{1-x^2}-1}{x+1} & -1 \le x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ x\cos\frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Estudie la continuidad de la función en los valores $x = 0$ y $x = -1$. En caso de ser discontinua, clasifique sus discontinuidades. [Ir a respuesta]

10. Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} (x+4)^{\frac{1}{x+3}} & \text{si } x < -3 \\ k & \text{si } x = -3 \\ \frac{x^2-9}{3x^2+6x-9} & -3 < x \le 0 \\ \frac{e^x-e^{-x}}{2x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

a) Estudie la continuidad de la función en $x = 0$
b) ¿Existe un valor de k tal que la función sea continua en $x = -3$? [Ir a respuesta]

11. Sea la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2(\sin x)^2}{x^2(1+\cos x)} & x > 0 \\ k & x = 0 \\ \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2} & x < 0 \end{cases}$$

a) Investigue si existe un valor de k tal que $f(x)$ sea continua en $x = 0$.
b) Estudie la continuidad de $f(x)$ en el intervalo $(0; +\infty)$ [Ir a respuesta]

12. [Ir a respuesta]

13. Pruebe que $a^x - 1$ y $x \ln a$ son infinitésimos equivalentes. [Ir a respuesta]

14. Sea la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{-x}}{\sin x} & x < 0 \\ k & x = 0 \\ \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} & x > 0 \end{cases}$$

a) Investigue si existe un valor de k tal que $f(x)$ sea continua en $x = 0$.
b) Estudie la continuidad de $f(x)$ en el intervalo $(-\infty; 0)$ [Ir a respuesta]

15. La población de ciertas especies en un ambiente limitado se describe por el modelo $P(t) = \frac{100\,000}{100+900e^{-t}}$ donde t se mide en años. En un momento inicial, la población tiene 100 individuos. ¿Hasta qué número de individuos puede seguir creciendo? [Ir a respuesta]

16. Pruebe que $\log_a(1 + x)$ y $x \log_a e$ son infinitésimos equivalentes. [Ir a respuesta]

17. Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{(x+1)}}{2x+2} & \text{si } x < -1 \\ \frac{x}{2} & \text{si } -1 \leq x < 4 \\ \frac{3\cos(x-4)}{5-x} & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

a) Estudie la continuidad de la función en los puntos de enlace. En caso de ser discontinua, clasifique la discontinuidad.
b) Pruebe que la función está acotada cuando x crece infinitamente. [Ir a respuesta]

18. Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{4+x\cos x}-2}{x} & x < 0 \\ 1 & x = 0 \\ \frac{\ln(1+\tan x)}{e^{\sin 2x}-1} & x > 0 \end{cases}$$

Estudie la continuidad de la función en el punto $x = 0$. En caso de no ser continua, clasifique la discontinuidad. [Ir a respuesta]

19. Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x}{4x^2 \sec 3x} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ \frac{x^2}{\sqrt{x^2+x}-x} & x > 0 \end{cases}$$

Estudie la continuidad de la función en el punto $x = 0$. En caso de no ser continua, clasifique la discontinuidad. [Ir a respuesta]

Espacio de Respuestas

1. **Respuesta I.**

Ejercicio 1, Inciso a)

Consigna: ¿Existe un valor de k para el cual la función sea continua en el punto $x = 0$? Justifique.

Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{e^x - e^{-x}} & \text{si } x > 0 \\ k & \text{si } x = 0 \\ 1 - \frac{x}{\tan x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Para que la función $f(x)$ sea continua en el punto $x = 0$, se deben cumplir las tres condiciones fundamentales de continuidad: 1. $f(0)$ existe (en este caso, $f(0) = k$). 2. Existe el límite $\lim_{x\to 0} f(x)$, lo que equivale a decir que los límites laterales existen y son iguales: $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x)$. 3. $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$.

Paso 1: Cálculo del límite lateral derecho ($\lim_{x\to 0^+} f(x)$)

Para valores $x > 0$, la función toma la expresión:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1-\cos x}{e^x - e^{-x}}$$

Al evaluar directamente cuando $x \to 0$, se obtiene la indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$.

Para resolver esta indeterminación, empleamos las equivalencias de infinitésimos cuando $x \to 0$:

- $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ cuando $x \to 0$.
- $e^x - 1 \sim x$ cuando $x \to 0$. Reescribiendo el denominador factorizando e^{-x}, tenemos $e^x - e^{-x} = e^{-x}(e^{2x} - 1) \sim 1 \cdot (2x) = 2x$, o directamente observando que $e^x - e^{-x} \sim 2x$ cuando $x \to 0$.

Sustituyendo los infinitésimos equivalentes en la expresión del límite mantenemos la igualdad de los límites:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1-\cos x}{e^x - e^{-x}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{x^2}{2}}{2x}$$

Simplificando los factores algebraicos:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{x^2}{2}}{2x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^2}{4x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{4} = \frac{0}{4} = 0$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0$$

Paso 2: Cálculo del límite lateral izquierdo ($\lim_{x\to 0^-} f(x)$)

Para valores $x < 0$, la expresión correspondiente es:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \left(1 - \frac{x}{\tan x}\right)$$

Aplicando las propiedades del límite para una resta de funciones:

$$\lim_{x\to 0^-}\left(1-\frac{x}{\tan x}\right)=\lim_{x\to 0^-}1-\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{\tan x}=1-\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{\tan x}$$

Para calcular $\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{\tan x}$, utilizamos la propiedad del infinitésimo equivalente en $x\to 0$:

- $\tan x\sim x$ cuando $x\to 0$.

Sustituyendo en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{\tan x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{x}=\lim_{x\to 0^-}1=1$$

Sustituyendo este resultado en la resta:

$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=1-1=0$$

Paso 3: Conclusión sobre la existencia del límite y determinación de k

Dado que ambos límites laterales existen y son iguales a 0:

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^-}f(x)=0\implies\lim_{x\to 0}f(x)=0$$

Para que $f(x)$ sea continua en $x=0$, es necesario que:

$$f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)$$

Como $f(0)=k$, concluimos que:

$$k=0$$

Respuesta: Sí existe un valor de k para el cual la función es continua en $x=0$, y este valor es $k=0$.

Ejercicio 1, Inciso b)

Consigna: ¿Qué tipo de discontinuidad tiene la función en el punto $x=-\frac{\pi}{2}$?

Paso 1: Identificación del tramo de la función

El punto $x=-\frac{\pi}{2}\approx -1{,}57$ pertenece al dominio donde $x<0$. Por lo tanto, en un entorno de $x=-\frac{\pi}{2}$, la función está definida por la expresión:

$$f(x)=1-\frac{x}{\tan x}$$

Paso 2: Evaluación directa de la función y del límite en $x=-\frac{\pi}{2}$

Evaluamos directamente el límite cuando $x\to -\frac{\pi}{2}$:

$$\lim_{x\to -\frac{\pi}{2}}f(x)=\lim_{x\to -\frac{\pi}{2}}\left(1-\frac{x}{\tan x}\right)$$

Analicemos los componentes del límite:

- El numerador x tiende a $-\frac{\pi}{2}$.
- El denominador $\tan x$ tiende a $\pm\infty$ cuando $x \to -\frac{\pi}{2}$ (específicamente $\tan(-\pi/2) = \pm\infty$).

Por las propiedades de los límites, un cociente donde el numerador tiende a un valor finito distinto de cero y el denominador tiende a infinito resulta en cero:

$$\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\tan x} = 0$$

Sustituyendo en la expresión del límite:

$$\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}} f(x) = 1 - 0 = 1$$

Paso 3: Evaluación del valor de la función en el punto $f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$

Calculamos el valor puntual de la función en $x = -\frac{\pi}{2}$:

$$f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 1 - \frac{-\frac{\pi}{2}}{\tan\left(-\frac{\pi}{2}\right)}$$

Dado que la función tangente $\tan(x)$ no está definida para $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$, la función $f(x)$ no está definida en el punto $x = -\frac{\pi}{2}$. Es decir, $f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ no existe.

Paso 4: Clasificación de la discontinuidad

Analizamos las condiciones del límite y de la función: 1. El límite finito existe: $\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}} f(x) = 1$. 2. La función no está definida en $x = -\frac{\pi}{2}$.

Por definición, cuando el límite existe y es finito pero la función no está definida en el punto (o su valor no coincide con el límite), se trata de una **discontinuidad evitable** (o removible).

Respuesta: En el punto $x = -\frac{\pi}{2}$, la función $f(x)$ presenta una **discontinuidad evitable** (o removible), ya que el límite cuando $x \to -\frac{\pi}{2}$ existe y vale 1, pero la función no está definida en ese punto. [Volver]

2. **Respuesta 2.**

Ejercicio 2, Inciso a)

Consigna: Determine el dominio de $f(x)$.

Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} x}{e^x - e^{-x}} & \text{si } x > 0 \\ k & \text{si } x = 0 \\ \frac{\ln(x+1)}{2x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Para hallar el dominio de la función, analizaremos la existencia de la función en cada una de sus tres partes:

Paso 1: Análisis para el tramo $x > 0$

La función está dada por $f_1(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{e^x - e^{-x}}$.

- La función del numerador, $\operatorname{sen} x$, está definida para todo $x \in \mathbb{R}$.
- El denominador $e^x - e^{-x}$ no debe ser igual a cero.

Igualamos el denominador a cero para encontrar las restricciones:

$$e^x - e^{-x} = 0 \iff e^x = e^{-x} \iff e^{2x} = 1 \iff 2x = 0 \iff x = 0$$

Dado que el tramo está restringido únicamente al intervalo abierto $(0, +\infty)$, el valor $x = 0$ no pertenece a este intervalo. Por lo tanto, el denominador nunca se anula para $x > 0$.

Así, el dominio en este tramo es $(0, +\infty)$.

Paso 2: Análisis para $x = 0$

En $x = 0$, la función toma el valor puntual $f(0) = k$, donde $k \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, $x = 0$ pertenece al dominio de la función.

Paso 3: Análisis para el tramo $x < 0$

La función está dada por $f_2(x) = \frac{\ln(x+1)}{2x}$.

Para que esta expresión esté bien definida, se deben cumplir dos condiciones: 1. El argumento del logaritmo natural debe ser estrictamente positivo:

$$x + 1 > 0 \iff x > -1$$

2. El denominador no puede ser igual a cero:

$$2x \neq 0 \iff x \neq 0$$

Intersectando estas condiciones con la restricción del tramo ($x < 0$):

$$(x > -1) \wedge (x < 0) \implies x \in (-1, 0)$$

El valor $x = 0$ no afecta a este tramo pues no pertenece a $(-1, 0)$.

Por lo tanto, en este tramo la función está definida únicamente para $x \in (-1, 0)$.

Paso 4: Unión de los dominios parciales

Uniendo los conjuntos válidos obtenidos en cada tramo:

$$\operatorname{Dom}(f) = (-1, 0) \cup \{0\} \cup (0, +\infty) = (-1, +\infty)$$

Respuesta: El dominio de la función $f(x)$ es $\operatorname{Dom}(f) = (-1, +\infty)$.

Ejercicio 2, Inciso b)

Consigna: ¿Existe un valor de k para el cual la función sea continua en el punto $x = 0$? Justifique.

Dada la función $f(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} x}{e^x - e^{-x}} & \text{si } x > 0 \\ k & \text{si } x = 0 \\ \frac{\ln(x+1)}{2x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Para que la función sea continua en $x = 0$, debe cumplirse que:

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^-} f(x) = f(0) = k$$

Paso 1: Cálculo del límite lateral derecho ($\lim_{x \to 0^+} f(x)$)

Para $x > 0$:

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{e^x - e^{-x}}$$

Al evaluar $x = 0$, tenemos la indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$.

Utilizamos los infinitésimos equivalentes cuando $x \to 0$:

- $\operatorname{sen} x \sim x$ cuando $x \to 0$.
- $e^x - e^{-x} \sim 2x$ cuando $x \to 0$.

Sustituyendo los infinitésimos equivalentes manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{e^x - e^{-x}} = \lim_{x \to 0^+} \frac{x}{2x}$$

Simplificando los factores comunes:

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{x}{2x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, $\lim_{x \to 0^+} f(x) = \frac{1}{2}$.

Paso 2: Cálculo del límite lateral izquierdo ($\lim_{x \to 0^-} f(x)$)

Para $x < 0$:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} \frac{\ln(x+1)}{2x}$$

Al evaluar $x = 0$, obtenemos nuevamente la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Utilizamos la propiedad de infinitésimo equivalente cuando $x \to 0$:

- $\ln(1 + x) \sim x$ cuando $x \to 0$.

Sustituyendo el infinitésimo equivalente en la expresión manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{\ln(x+1)}{2x} = \lim_{x \to 0^-} \frac{x}{2x}$$

Simplificando factores comunes:

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{x}{2x} = \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \frac{1}{2}$.

Paso 3: Determinación de k

Dado que ambos límites laterales existen y coinciden:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x) = \frac{1}{2} \implies \lim_{x\to 0} f(x) = \frac{1}{2}$$

Para que la función sea continua en $x = 0$, se requiere que $f(0) = \lim_{x\to 0} f(x)$. Como $f(0) = k$:

$$k = \frac{1}{2}$$

Respuesta: Sí existe un valor de k para el cual la función es continua en $x = 0$, y dicho valor es $k = \frac{1}{2}$.

Ejercicio 2, Inciso c)

Consigna: ¿Cómo se comporta la función cuando x se acerca a -1 para valores mayores que él?

Paso 1: Formulación del límite lateral

Cuando x se aproxima a -1 por la derecha (valores mayores que -1), denotado por $x \to -1^+$, nos encontramos en el tramo $x < 0$. Por lo tanto, la función a analizar es:

$$f(x) = \frac{\ln(x+1)}{2x}$$

Planteamos el límite lateral correspondiente:

$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+} \frac{\ln(x+1)}{2x}$$

Paso 2: Evaluación de las tendencias del numerador y denominador

Analizamos el comportamiento de las partes de la fracción cuando $x \to -1^+$:

- Para el denominador:
$$\lim_{x\to -1^+} (2x) = 2(-1) = -2$$
- Para el numerador: Cuando $x \to -1^+$, el término $(x+1) \to 0^+$. Por la propiedad de la función logaritmo natural, sabemos que cuando su argumento se aproxima a cero desde la derecha:
$$\lim_{t\to 0^+} \ln(t) = -\infty$$
Por lo tanto:
$$\lim_{x\to -1^+} \ln(x+1) = -\infty$$

Paso 3: Evaluación del límite del cociente

Sustituyendo los resultados de las tendencias en el límite del cociente:

$$\lim_{x\to -1^+} \frac{\ln(x+1)}{2x} = \frac{-\infty}{-2} = +\infty$$

Paso 4: Interpretación geométrica y del comportamiento

Dado que el límite lateral da como resultado $+\infty$, se concluye que la recta $x = -1$ es una **asíntota vertical** por la derecha para la función $f(x)$.

Respuesta: Cuando x se aproxima a -1 por valores mayores que él ($x \to -1^+$), la función crece indefinidamente tendiendo a $+\infty$. Por lo tanto, la función presenta una asíntota vertical en $x = -1$. [Volver]

3. **Respuesta 3.**

Ejercicio 3

Consigna: Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+2^x} & x \neq 0 \\ k & x = 0 \end{cases}$

¿Existe algún valor de k tal que $f(x)$ sea continua en $x = 0$?

Paso 1: Planteamiento de las condiciones de continuidad

Para que la función $f(x)$ sea continua en el punto $x = 0$, se deben cumplir las siguientes tres condiciones: 1. $f(0)$ existe y está definida (en este caso $f(0) = k$). 2. Existe el límite $\lim_{x\to 0} f(x)$, lo cual exige que los límites laterales existan y sean iguales:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x)$$

3. El límite sea igual al valor de la función en el punto: $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$.

Paso 2: Cálculo del límite lateral derecho ($\lim_{x\to 0^+} f(x)$)

Para analizar el comportamiento cuando x se aproxima a 0 por la derecha ($x > 0$), calculamos:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{1+2^x}$$

Evaluando la tendencia del exponente y de la función exponencial:

- Cuando $x \to 0^+$, la variable x toma valores positivos infinitamente cercanos a 0.
- Por la continuidad de la función exponencial 2^x, tenemos que $2^x \to 2^0 = 1$.

Sustituyendo el valor obtenido en la expresión del límite:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{1+2^x} = \frac{1}{1+2^0} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

Paso 3: Cálculo del límite lateral izquierdo ($\lim_{x\to 0^-} f(x)$)

Para analizar el comportamiento cuando x se aproxima a 0 por la izquierda ($x < 0$), calculamos:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{1+2^x}$$

Evaluando la tendencia del exponente y de la función exponencial:

- Cuando $x \to 0^-$, la variable x toma valores negativos infinitamente cercanos a 0.
- Igualmente, por la continuidad de 2^x en el origen, $2^x \to 2^0 = 1$.

Sustituyendo el valor obtenido en la expresión del límite:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{1+2^x} = \frac{1}{1+2^0} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

Paso 4: Verificación de la existencia del límite y determinación de k

Dado que los límites laterales existen y son iguales entre sí:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x) = \frac{1}{2} \implies \lim_{x\to 0} f(x) = \frac{1}{2}$$

Para garantizar la continuidad en $x = 0$, se requiere imponer la tercera condición:

$$f(0) = \lim_{x\to 0} f(x)$$

Dado que por definición de la función $f(0) = k$, concluimos que:

$$k = \frac{1}{2}$$

Respuesta: Sí existe un valor de k tal que la función es continua en $x = 0$, y dicho valor es $k = \frac{1}{2}$. [Volver]

4. **Respuesta 5.**

Ejercicio 5, Inciso a)

Consigna: Investigue si existe un valor de C tal que $f(x)$ sea continua en $x = 2$.

Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-2x}{C\,\mathrm{sen}(x-2)} & x > 2 \\ \frac{1}{4} & x = 2 \\ \frac{x-2}{x^2-4} & x < 2 \end{cases}$$

Para que la función $f(x)$ sea continua en $x = 2$, se debe cumplir que los límites laterales en $x = 2$ existan, sean iguales entre sí e iguales al valor de la función en el punto $f(2) = \frac{1}{4}$.

Paso 1: Cálculo del límite lateral izquierdo ($\lim_{x\to 2^-} f(x)$)

Para valores $x < 2$, la función está definida como $f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}$:

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} \frac{x-2}{x^2-4}$$

Al evaluar $x = 2$, obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$. Factorizamos la diferencia de cuadrados en el denominador:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

Sustituyendo en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{x - 2}{x^2 - 4} = \lim_{x \to 2^-} \frac{x - 2}{(x - 2)(x + 2)}$$

Simplificando los factores comunes $(x - 2)$ (ya que $x \neq 2$ en el proceso del límite):

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{1}{x + 2} = \frac{1}{2 + 2} = \frac{1}{4}$$

Por lo tanto, $\lim_{x \to 2^-} f(x) = \frac{1}{4}$. Como coincide con $f(2) = \frac{1}{4}$, pasamos a analizar el límite lateral derecho.

Paso 2: Cálculo del límite lateral derecho ($\lim_{x \to 2^+} f(x)$)

Para valores $x > 2$, la función está definida como $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{C \operatorname{sen}(x-2)}$ (asumiendo $C \neq 0$):

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} \frac{x(x - 2)}{C \operatorname{sen}(x - 2)}$$

Al evaluar $x = 2$, se presenta la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Para resolverla, hacemos uso del infinitésimo equivalente en $x \to 2$:

- Como $(x - 2) \to 0$, tenemos que $\operatorname{sen}(x - 2) \sim (x - 2)$ cuando $x \to 2$.

Sustituyendo el infinitésimo equivalente en la expresión manteniendo la igualdad de los límites:

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{x(x - 2)}{C \operatorname{sen}(x - 2)} = \lim_{x \to 2^+} \frac{x(x - 2)}{C(x - 2)}$$

Simplificando el factor común $(x - 2)$:

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{x}{C} = \frac{2}{C}$$

Paso 3: Determinación de la existencia de C

Para garantizar la continuidad de $f(x)$ en $x = 2$, el límite lateral derecho debe coincidir con el límite lateral izquierdo y con $f(2)$:

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^-} f(x) = f(2)$$

$$\frac{2}{C} = \frac{1}{4} \implies C = 8$$

Respuesta: Sí existe un valor de C tal que $f(x)$ sea continua en $x = 2$, y dicho valor es $C = 8$.

Ejercicio 5, Inciso b)

Consigna: Halle un valor de C tal que $f(x)$ tenga una discontinuidad en $x = 2$ y clasifíquela.

Paso 1: Selección de un valor de C

Del inciso anterior conocemos que:

- $\lim_{x\to 2^-} f(x) = \frac{1}{4}$ y $f(2) = \frac{1}{4}$.
- $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \frac{2}{C}$ para todo $C \neq 0$.

Para que la función presente una discontinuidad en $x = 2$, elegimos cualquier constante $C \neq 8$ (y $C \neq 0$). Por ejemplo, tomemos $C = 2$.

Paso 2: Evaluación de los límites laterales para $C = 2$

Sustituyendo $C = 2$ en las expresiones obtenidas previamente: 1. Límite lateral izquierdo:

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \frac{1}{4}$$

2. Límite lateral derecho:

$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \frac{2}{2} = 1$$

Paso 3: Clasificación de la discontinuidad

Observamos que ambos límites laterales existen y son números finitos, pero no son iguales:

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \frac{1}{4} \quad \neq \quad \lim_{x\to 2^+} f(x) = 1$$

Dado que ambos límites laterales finitos existen pero no coinciden, la función presenta un salto finito en el punto $x = 2$. La magnitud del salto es:

$$|\text{Salto}| = \left| \lim_{x\to 2^+} f(x) - \lim_{x\to 2^-} f(x) \right| = \left| 1 - \frac{1}{4} \right| = \frac{3}{4}$$

Respuesta: Para $C = 2$ (o cualquier $C \neq 8, C \neq 0$), la función tiene una **discontinuidad inevitable (o no removible) de salto finito** en $x = 2$.

Problema del Cangrejo, Inciso a)

Consigna: Calcule $\lim_{t\to\infty} L_T(t)$, donde $L_T(t) = 140(1 - e^{-0,8t-0,75})$ describe el crecimiento en milímetros del ancho del carapacho de cierta especie de cangrejo en función del tiempo t.

Paso 1: Planteamiento del límite al infinito

Queremos calcular el valor al que se aproxima el ancho del carapacho $L_T(t)$ cuando el tiempo t tiende a infinito positivo ($t \to \infty$):

$$\lim_{t\to\infty} L_T(t) = \lim_{t\to\infty} 140(1 - e^{-0,8t-0,75})$$

Paso 2: Evaluación del exponente y de la función exponencial

Aplicando las propiedades de los límites para una constante multiplicativa y la resta de funciones:

$$\lim_{t\to\infty} 140(1 - e^{-0{,}8t-0{,}75}) = 140\left(1 - \lim_{t\to\infty} e^{-0{,}8t-0{,}75}\right)$$

Analicemos la tendencia del exponente cuando $t \to \infty$:

$$\lim_{t\to\infty} (-0{,}8t - 0{,}75) = -\infty$$

Por las propiedades del exponente negativo y de la función exponencial con base e:

$$\lim_{u\to-\infty} e^u = 0 \implies \lim_{t\to\infty} e^{-0{,}8t-0{,}75} = 0$$

Paso 3: Sustitución y cálculo final

Sustituyendo el valor obtenido en el límite:

$$\lim_{t\to\infty} L_T(t) = 140(1 - 0) = 140 \cdot 1 = 140$$

Respuesta: $\lim_{t\to\infty} L_T(t) = 140$ mm. [Volver]

5. **Respuesta 6.**

Ejercicio 6

Consigna: Sea $f(x) = \frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}$. Analice la existencia o no de las Asíntotas Horizontales y Verticales de esta función.

Paso 1: Análisis del Dominio de la Función

Para determinar las candidatas a asíntotas verticales, primero hallamos el dominio de $f(x)$.

- La expresión dentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual a cero: $2x^2 + 1 \geq 0$. Como $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, $2x^2 + 1 \geq 1 > 0$ siempre se cumple para todo $x \in \mathbb{R}$.
- El denominador debe ser distinto de cero:

$$3x - 5 \neq 0 \iff 3x \neq 5 \iff x \neq \frac{5}{3}$$

Por lo tanto, $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{5}{3}\right\} = \left(-\infty, \frac{5}{3}\right) \cup \left(\frac{5}{3}, +\infty\right)$.

Paso 2: Análisis de Asíntotas Verticales (A.V.)

La única candidata a asíntota vertical es el valor donde el denominador se anula y la función no está definida: $x_0 = \frac{5}{3}$.

Evaluamos los límites laterales cuando $x \to \frac{5}{3}$:

1. **Límite por la derecha ($x \to \frac{5}{3}^+$):**

$$\lim_{x\to\frac{5}{3}^+} f(x) = \lim_{x\to\frac{5}{3}^+} \frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}$$

- Evaluando el numerador: $\sqrt{2\left(\frac{5}{3}\right)^2 + 1} = \sqrt{2\left(\frac{25}{9}\right) + 1} = \sqrt{\frac{50}{9} + 1} = \sqrt{\frac{59}{9}} = \frac{\sqrt{59}}{3} > 0$. - Evaluando el denominador: Cuando $x \to \frac{5}{3}^+$, $3x > 5$, luego $3x - 5 \to 0^+$.

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\frac{5}{3}^+}\frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}=\frac{\frac{\sqrt{59}}{3}}{0^+}=+\infty$$

2. **Límite por la izquierda ($x\to\frac{5}{3}^-$):**

$$\lim_{x\to\frac{5}{3}^-}f(x)=\lim_{x\to\frac{5}{3}^-}\frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}$$

- El numerador tiende a $\frac{\sqrt{59}}{3}>0$. - Cuando $x\to\frac{5}{3}^-$, $3x<5$, luego $3x-5\to 0^-$.

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\frac{5}{3}^-}\frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}=\frac{\frac{\sqrt{59}}{3}}{0^-}=-\infty$$

Como al menos uno de los límites laterales da infinito, la recta $x=\frac{5}{3}$ es una **Asíntota Vertical (A.V.)**.

Paso 3: Análisis de Asíntotas Horizontales (A.H.)

Para determinar las asíntotas horizontales, estudiamos el comportamiento de $f(x)$ cuando $x\to+\infty$ y cuando $x\to-\infty$.

Caso 1: Límite cuando $x\to+\infty$

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}$$

Sacamos factor común la variable de mayor potencia en el numerador dentro de la raíz (x^2) y en el denominador (x):

- En el numerador:

$$\sqrt{2x^2+1}=\sqrt{x^2\left(2+\frac{1}{x^2}\right)}=\sqrt{x^2}\cdot\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}=|x|\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}$$

Dado que $x\to+\infty$, se cumple que $x>0$, por lo que $|x|=x$. Así:

$$\sqrt{2x^2+1}=x\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}$$

- En el denominador:

$$3x-5=x\left(3-\frac{5}{x}\right)$$

Sustituyendo ambos factores comunes en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}{x\left(3-\frac{5}{x}\right)}$$

Simplificando los factores comunes x:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}{3-\frac{5}{x}}$$

Evaluando los términos cuando $x \to +\infty$ (donde $\frac{1}{x^2} \to 0$ y $\frac{5}{x} \to 0$):

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}{3-\frac{5}{x}} = \frac{\sqrt{2+0}}{3-0} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

Por lo tanto, la recta $y = \frac{\sqrt{2}}{3}$ es una **Asíntota Horizontal (A.H.)** por la derecha (cuando $x \to +\infty$).

Caso 2: Límite cuando $x \to -\infty$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}$$

Nuevamente, extraemos factor común la variable de mayor exponente: - Para el numerador, como $x \to -\infty$, tenemos que $x < 0$, por lo que $\sqrt{x^2} = |x| = -x$. Así:

$$\sqrt{2x^2+1} = -x\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}$$

- Para el denominador:

$$3x-5 = x\left(3-\frac{5}{x}\right)$$

Sustituyendo y manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5} = \lim_{x\to-\infty} \frac{-x\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}{x\left(3-\frac{5}{x}\right)}$$

Simplificando el factor común x:

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{-\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}{3-\frac{5}{x}}$$

Evaluando los límites cuando $x \to -\infty$ (donde $\frac{1}{x^2} \to 0$ y $\frac{5}{x} \to 0$):

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{-\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}{3-\frac{5}{x}} = \frac{-\sqrt{2+0}}{3-0} = -\frac{\sqrt{2}}{3}$$

Por lo tanto, la recta $y = -\frac{\sqrt{2}}{3}$ es una **Asíntota Horizontal (A.H.)** por la izquierda (cuando $x \to -\infty$).

Respuesta:

- **Asíntota Vertical:** Existe una asíntota vertical en $x = \frac{5}{3}$.
- **Asíntotas Horizontales:** Existen dos asíntotas horizontales: $y = \frac{\sqrt{2}}{3}$ (cuando $x \to +\infty$) y $y = -\frac{\sqrt{2}}{3}$ (cuando $x \to -\infty$).

[Volver]

6. **Respuesta 7.**

Ejercicio 7, Inciso a)

Consigna: Investigue si existe un valor de C tal que $f(x)$ sea continua en $x = 1$.

Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{C(x^2-1)} & x > 1 \\ \frac{1}{2} & x = 1 \\ \frac{\tan(x-1)}{2x-2} & x < 1 \end{cases}$$

Para que la función $f(x)$ sea continua en el punto $x = 1$, deben cumplirse las tres condiciones de continuidad: 1. $f(1)$ existe y está definida (en este caso, $f(1) = \frac{1}{2}$). 2. Existe el límite $\lim_{x\to 1} f(x)$, lo que equivale a que los límites laterales sean iguales: $\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x)$. 3. $\lim_{x\to 1} f(x) = f(1)$.

Paso 1: Cálculo del límite lateral izquierdo ($\lim_{x\to 1^-} f(x)$)

Para valores $x < 1$, la función está definida por la expresión:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{\tan(x-1)}{2x-2}$$

Al evaluar directamente $x = 1$, obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Extraemos factor común 2 en el denominador:

$$2x - 2 = 2(x - 1)$$

Sustituyendo en la expresión del límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{\tan(x-1)}{2(x-1)} = \frac{1}{2} \lim_{x\to 1^-} \frac{\tan(x-1)}{x-1}$$

Para calcular $\lim_{x\to 1^-} \frac{\tan(x-1)}{x-1}$, empleamos el infinitésimo equivalente cuando el argumento tiende a cero:

- Como $(x-1) \to 0$ cuando $x \to 1$, se cumple que $\tan(x-1) \sim (x-1)$.

Sustituyendo el infinitésimo equivalente:

$$\frac{1}{2} \lim_{x\to 1^-} \frac{\tan(x-1)}{x-1} = \frac{1}{2} \lim_{x\to 1^-} \frac{x-1}{x-1} = \frac{1}{2} \lim_{x\to 1^-} 1 = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \frac{1}{2}$$

Este resultado coincide con el valor puntual $f(1) = \frac{1}{2}$.

Paso 2: Cálculo del límite lateral derecho ($\lim_{x\to 1^+} f(x)$)

Para valores $x > 1$, la función toma la expresión (suponiendo $C \neq 0$):

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{x-1}{C(x^2-1)}$$

Al evaluar $x = 1$, se presenta la indeterminación $\frac{0}{0}$. Factorizamos la diferencia de cuadrados en el denominador $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$:

$$\lim_{x \to 1^+} \frac{x - 1}{C(x - 1)(x + 1)}$$

Simplificando los factores comunes $(x - 1)$ (ya que $x \neq 1$ en el proceso del límite):

$$\lim_{x \to 1^+} \frac{1}{C(x + 1)} = \frac{1}{C(1 + 1)} = \frac{1}{2C}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \frac{1}{2C}$$

Paso 3: Determinación del valor de C

Para garantizar la continuidad en $x = 1$, es necesario que los límites laterales sean iguales entre sí e iguales a $f(1)$:

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^-} f(x) = f(1)$$

$$\frac{1}{2C} = \frac{1}{2} \implies 2C = 2 \implies C = 1$$

Respuesta: Sí existe un valor de C tal que $f(x)$ sea continua en $x = 1$, y dicho valor es $C = 1$.

Ejercicio 7, Inciso b)

Consigna: Halle un valor de C tal que $f(x)$ tenga una discontinuidad en $x = 1$ y clasifíquela.

Paso 1: Selección de un valor para C

A partir del análisis realizado en el inciso a), sabemos que:

- $\lim_{x \to 1^-} f(x) = \frac{1}{2}$ y $f(1) = \frac{1}{2}$.
- $\lim_{x \to 1^+} f(x) = \frac{1}{2C}$ para todo $C \neq 0$.

Para que la función no sea continua en $x = 1$, seleccionamos cualquier constante $C \neq 1$ (con $C \neq 0$). Elijamos, por ejemplo, $C = 2$.

Paso 2: Evaluación de los límites laterales para $C = 2$

Sustituyendo $C = 2$ en las expresiones obtenidas: 1. Límite lateral izquierdo:

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \frac{1}{2}$$

2. Límite lateral derecho:

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \frac{1}{2(2)} = \frac{1}{4}$$

Paso 3: Clasificación de la discontinuidad

Analizamos los resultados obtenidos:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \frac{1}{2} \quad \neq \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \frac{1}{4}$$

Dado que ambos límites laterales existen y son números finitos, pero no coinciden entre sí, el límite ordinario $\lim_{x\to 1} f(x)$ no existe.

Por definición, cuando los límites laterales son finitos y distintos, la función presenta una **discontinuidad inevitable (o no removible) de salto finito** en el punto $x = 1$.

La magnitud del salto es:

$$|\text{Salto}| = \left| \lim_{x\to 1^+} f(x) - \lim_{x\to 1^-} f(x) \right| = \left| \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right| = \left| -\frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4}$$

Respuesta: Para $C = 2$ (o cualquier $C \neq 1, C \neq 0$), la función presenta una **discontinuidad inevitable (o no removible) de salto finito** en $x = 1$. [Volver]

7. **Respuesta 8.**

Ejercicio 8

Consigna: La altura en pies (y) de un cierto árbol en función de su edad en años (x) se puede modelar mediante la función $y = 132e^{\frac{-20}{x}}$. Diga cuál será la altura alcanzada por el árbol cuando pase un número suficientemente grande de años.

Paso 1: Planteamiento del límite al infinito

Para encontrar la altura del árbol cuando transcurre un número "suficientemente grande de años", debemos calcular el límite de la función de altura $y(x)$ cuando la edad x tiende a infinito positivo $(x \to +\infty)$:

$$\lim_{x\to+\infty} y = \lim_{x\to+\infty} 132e^{\frac{-20}{x}}$$

Paso 2: Evaluación del exponente

Aplicando las propiedades de los límites para una constante multiplicativa y la función exponencial:

$$\lim_{x\to+\infty} 132e^{\frac{-20}{x}} = 132 \cdot e^{\left(\lim_{x\to+\infty} \frac{-20}{x}\right)}$$

Analizamos el límite del exponente cuando $x \to +\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{-20}{x} = 0$$

ya que cualquier constante finita dividida por una cantidad que crece indefinidamente tiende a cero.

Paso 3: Sustitución y cálculo final

Sustituyendo el resultado del límite del exponente en la expresión de la función exponencial:

$$\lim_{x\to+\infty} y = 132 \cdot e^0$$

Dado que $e^0 = 1$:

$$\lim_{x \to +\infty} y = 132 \cdot 1 = 132$$

Paso 4: Interpretación del resultado

El resultado $\lim_{x \to +\infty} y = 132$ indica que la altura del árbol se aproxima asintóticamente a un valor máximo de 132 pies a medida que pasan los años. Geométricamente, la función posee una asíntota horizontal en $y = 132$.

Respuesta: Cuando pase un número suficientemente grande de años, la altura alcanzada por el árbol se aproximará a un límite máximo de **132 pies**. [Volver]

8. **Respuesta 9.**

Ejercicio 9

Consigna: Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{2x}{x-1}\right)^{\frac{1}{x+1}} & \text{si } x < -1 \\ \frac{e^{1-x^2}-1}{x+1} & -1 \leq x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ x \cos \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Estudie la continuidad de la función en los valores $x = 0$ y $x = -1$. En caso de ser discontinua, clasifique sus discontinuidades.

PARTE I: Estudio de la continuidad en $x = 0$

Para analizar la continuidad en $x = 0$, debemos verificar: 1. $f(0)$ existe (en este caso $f(0) = 0$). 2. Existe el límite $\lim_{x \to 0} f(x)$, lo cual requiere que $\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^-} f(x)$. 3. $\lim_{x \to 0} f(x) = f(0)$.

Paso 1: Límite lateral izquierdo en $x = 0$ ($\lim_{x \to 0^-} f(x)$)

Para el tramo $-1 \leq x < 0$:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} \frac{e^{1-x^2} - 1}{x + 1}$$

Evaluando directamente sustituyendo $x = 0$:

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{e^{1-0^2} - 1}{0 + 1} = \frac{e^1 - 1}{1} = e - 1$$

Por lo tanto, $\lim_{x \to 0^-} f(x) = e - 1$.

Paso 2: Límite lateral derecho en $x = 0$ ($\lim_{x \to 0^+} f(x)$)

Para el tramo $x > 0$:

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \left(x \cos \frac{1}{x} \right)$$

Para evaluar este límite, utilizamos el **Teorema del Sándwich (o de la función acotada)**:

- La función coseno está acotada para todo $x \neq 0$: $-1 \leq \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$.
- Multiplicando por $x > 0$: $-x \leq x\cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq x$.
- Tomando límite cuando $x \to 0^+$:

$$\lim_{x\to 0^+}(-x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 0^+} x = 0$$

Por el Teorema del Sándwich:

$$\lim_{x\to 0^+}\left(x\cos\frac{1}{x}\right) = 0$$

Por lo tanto, $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0$.

Paso 3: Clasificación de la discontinuidad en $x = 0$

Comparando los límites laterales:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = e - 1 \quad \neq \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = 0$$

Dado que ambos límites laterales son finitos pero distintos, el límite ordinario $\lim_{x\to 0} f(x)$ no existe.

Conclusión en $x = 0$: La función presenta una discontinuidad inevitable (o no removible) de salto finito en $x = 0$. La magnitud del salto es $|\text{Salto}| = |0-(e-1)| = e-1$.

PARTE II: Estudio de la continuidad en $x = -1$

Para analizar la continuidad en $x = -1$, evaluamos: 1. Valor puntual: $f(-1) = \frac{e^{1-(-1)^2}-1}{-1+1} = \frac{e^0-1}{0} = \frac{0}{0}$ (no definido directamente de esta forma, pero la fórmula para $x = -1$ requiere tomar el límite correspondiente o evaluar si está definida). Evaluando la fórmula del tramo $-1 \leq x < 0$ para $x = -1$:

$$\text{En } x = -1: \quad f(-1) = \lim_{x\to -1^+}\frac{e^{1-x^2}-1}{x+1}$$

Paso 1: Límite lateral derecho en $x = -1$ ($\lim_{x\to -1^+} f(x)$)

Para $-1 \leq x < 0$:

$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+}\frac{e^{1-x^2}-1}{x+1}$$

Al evaluar $x = -1$, obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Factorizamos la diferencia de cuadrados en el exponente $1 - x^2 = (1-x)(1+x)$:

$$\lim_{x\to -1^+}\frac{e^{(1-x)(1+x)}-1}{x+1}$$

Utilizamos la propiedad de infinitésimo equivalente:

- $e^u - 1 \sim u$ cuando $u \to 0$.
- Como $u = (1-x)(1+x) \to 0$ cuando $x \to -1$, tenemos $e^{(1-x)(1+x)}-1 \sim (1-x)(1+x)$.

Sustituyendo el infinitésimo equivalente en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to -1^+} \frac{e^{(1-x)(1+x)}-1}{x+1} = \lim_{x\to -1^+} \frac{(1-x)(1+x)}{x+1}$$

Simplificando los factores comunes $(x+1)$:

$$\lim_{x\to -1^+} (1-x) = 1-(-1) = 2$$

Por lo tanto, $\lim_{x\to -1^+} f(x) = 2$. Por la definición por partes, $f(-1) = 2$.

Paso 2: Límite lateral izquierdo en $x = -1$ ($\lim_{x\to -1^-} f(x)$)

Para $x < -1$:

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to -1^-} \left(\frac{2x}{x-1}\right)^{\frac{1}{x+1}}$$

Evaluamos la base y el exponente por separado:

- Base: $\lim_{x\to -1^-} \frac{2x}{x-1} = \frac{2(-1)}{-1-1} = \frac{-2}{-2} = 1$.
- Exponente: Cuando $x \to -1^-, x < -1 \implies x+1 \to 0^-$. Luego, $\lim_{x\to -1^-} \frac{1}{x+1} = -\infty$.

Estamos ante una indeterminación del tipo Límite Fundamental Exponencial ($1^{-\infty}$).

Siguiendo el método del LFA, llevamos la base a la forma $1+g(x)$:

$$\frac{2x}{x-1} = 1 + \left(\frac{2x}{x-1} - 1\right) = 1 + \left(\frac{2x-(x-1)}{x-1}\right) = 1 + \frac{x+1}{x-1}$$

Sea $g(x) = \frac{x+1}{x-1} \to 0$ cuando $x \to -1$.

Reescribimos el exponente introduciendo el recíproco $\frac{1}{g(x)}$ multiplicado por $g(x)$ y por el exponente original $\frac{1}{x+1}$:

$$\lim_{x\to -1^-} \left(1+\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{1}{x+1}} = \lim_{x\to -1^-} \left[\left(1+\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{x+1}}\right]^{\frac{x+1}{x-1}\cdot\frac{1}{x+1}}$$

Por propiedad de potencia de potencia y el LFA:

$$\lim_{x\to -1^-} \left(1+\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{x+1}} = e$$

Simplificando el exponente restante:

$$\frac{x+1}{x-1}\cdot\frac{1}{x+1} = \frac{1}{x-1}$$

Calculamos el límite del exponente:

$$\lim_{x\to -1^-} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{-1-1} = -\frac{1}{2}$$

Sustituyendo los resultados obtenemos:

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

Paso 3: Clasificación de la discontinuidad en $x = -1$

Comparando los límites laterales:

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = e^{-\frac{1}{2}} \quad \neq \quad \lim_{x\to -1^+} f(x) = 2$$

Dado que ambos límites laterales son números finitos pero distintos, el límite ordinario no existe.

Conclusión en $x = -1$: La función presenta una **discontinuidad inevitable (o no removible) de salto finito** en $x = -1$. La magnitud del salto es $|\text{Salto}| = \left|2 - e^{-\frac{1}{2}}\right|$.

Respuesta:

- En $x = 0$: Discontinuidad inevitable de salto finito ($\lim_{x\to 0^-} f(x) = e-1 \neq \lim_{x\to 0^+} f(x) = 0$).
- En $x = -1$: Discontinuidad inevitable de salto finito ($\lim_{x\to -1^-} f(x) = e^{-1/2} \neq \lim_{x\to -1^+} f(x) = 2$).

[Volver]

9. **Respuesta 10.**

Ejercicio 10, Inciso a)

Consigna: Estudie la continuidad de la función en $x = 0$.

Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} (x+4)^{\frac{1}{x+3}} & \text{si } x < -3 \\ k & \text{si } x = -3 \\ \frac{x^2-9}{3x^2+6x-9} & -3 < x \leq 0 \\ \frac{e^x - e^{-x}}{2x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Para analizar la continuidad en el punto de enlace $x = 0$, debemos verificar las tres condiciones fundamentales de continuidad: 1. $f(0)$ existe y está definida. 2. Existe el límite $\lim_{x\to 0} f(x)$, lo que exige que $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x)$. 3. $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$.

Paso 1: Valor puntual de la función $f(0)$

Para $x = 0$, la función se evalúa en el tramo $-3 < x \leq 0$:

$$f(0) = \frac{0^2 - 9}{3(0)^2 + 6(0) - 9} = \frac{-9}{-9} = 1$$

Paso 2: Límite lateral izquierdo ($\lim_{x\to 0^-} f(x)$)

Para el tramo $-3 < x \leq 0$:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{x^2 - 9}{3x^2 + 6x - 9}$$

Evaluando por sustitución directa:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{x^2 - 9}{3x^2 + 6x - 9} = \frac{0^2 - 9}{3(0)^2 + 6(0) - 9} = \frac{-9}{-9} = 1$$

Por lo tanto, $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1$.

Paso 3: Límite lateral derecho ($\lim_{x\to 0^+} f(x)$)

Para el tramo $x > 0$:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{e^x - e^{-x}}{2x}$$

Al evaluar $x = 0$, se presenta la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Utilizamos la propiedad de infinitésimo equivalente cuando $x \to 0$:

- $e^x - e^{-x} \sim 2x$ cuando $x \to 0$.

Sustituyendo el infinitésimo equivalente en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{2x}{2x}$$

Simplificando los factores comunes:

$$\lim_{x\to 0^+} 1 = 1$$

Por lo tanto, $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$.

Paso 4: Conclusión sobre la continuidad en $x = 0$

Observamos que:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = 1 \implies \lim_{x\to 0} f(x) = 1$$

Además, $f(0) = 1$, por lo que se satisface la igualdad:

$$\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$$

Respuesta: La función $f(x)$ es **continua en** $x = 0$.

Ejercicio 10, Inciso b)

Consigna: ¿Existe un valor de k tal que la función sea continua en $x = -3$?

Paso 1: Planteamiento de las condiciones de continuidad en $x = -3$

Para que la función sea continua en $x = -3$, se debe cumplir que:

$$\lim_{x\to -3^-} f(x) = \lim_{x\to -3^+} f(x) = f(-3) = k$$

Paso 2: Cálculo del límite lateral izquierdo ($\lim_{x\to -3^-} f(x)$)

Para el tramo $x < -3$:

$$\lim_{x\to -3^-} f(x) = \lim_{x\to -3^-} (x+4)^{\frac{1}{x+3}}$$

Evaluamos las tendencias de la base y del exponente:

- Base: $\lim_{x\to -3^-} (x+4) = -3 + 4 = 1$.

- Exponente: Cuando $x \to -3^-$, $x < -3 \implies x+3 \to 0^-$. Por lo que $\lim_{x\to -3^-} \frac{1}{x+3} = -\infty$.

Nos encontramos ante una indeterminación del tipo Límite Fundamental Exponencial ($1^{-\infty}$).

Siguiendo el método del LFA, la base ya tiene la forma $1 + g(x)$ expresándola como:

$$x + 4 = 1 + (x + 3)$$

Reescribimos el exponente introduciendo el recíproco $\frac{1}{x+3}$ multiplicado por su inverso $(x+3)$ y por el exponente original $\frac{1}{x+3}$:

$$\lim_{x\to -3^-} [1 + (x + 3)]^{\frac{1}{x+3}}$$

Por la definición del LFA cuando el término $(x + 3) \to 0$:

$$\lim_{x\to -3^-} [1 + (x + 3)]^{\frac{1}{x+3}} = e$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to -3^-} f(x) = e$$

Paso 3: Cálculo del límite lateral derecho ($\lim_{x\to -3^+} f(x)$)

Para el tramo $-3 < x \leq 0$:

$$\lim_{x\to -3^+} f(x) = \lim_{x\to -3^+} \frac{x^2 - 9}{3x^2 + 6x - 9}$$

Al evaluar $x = -3$, obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Factorizamos tanto el numerador como el denominador:

- Numerador: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.
- Denominador: $3x^2 + 6x - 9 = 3(x^2 + 2x - 3) = 3(x + 3)(x - 1)$.

Sustituyendo las factorizaciones en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to -3^+} \frac{(x - 3)(x + 3)}{3(x + 3)(x - 1)}$$

Simplificando los factores comunes $(x + 3)$:

$$\lim_{x\to -3^+} \frac{x - 3}{3(x - 1)} = \frac{-3 - 3}{3(-3 - 1)} = \frac{-6}{3(-4)} = \frac{-6}{-12} = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to -3^+} f(x) = \frac{1}{2}$$

Paso 4: Análisis de la existencia de k

Comparamos los límites laterales obtenidos:

$$\lim_{x\to -3^-} f(x) = e \quad \text{y} \quad \lim_{x\to -3^+} f(x) = \frac{1}{2}$$

Como los límites laterales existen pero son diferentes ($e \neq \frac{1}{2}$), el límite ordinario $\lim_{x\to -3} f(x)$ **no existe**.

Por lo tanto, no es posible igualar $f(-3) = k$ a un límite que no existe.

Respuesta: No existe ningún valor de k para el cual la función sea continua en $x = -3$, ya que los límites laterales en dicho punto son distintos ($\lim_{x\to -3^-} f(x) = e \neq \frac{1}{2} = \lim_{x\to -3^+} f(x)$), lo que genera una discontinuidad de salto finito de magnitud $\left|e - \frac{1}{2}\right|$. [Volver]

10. **Respuesta 11.**

Ejercicio 11, Inciso a)

Consigna: Investigue si existe un valor de k tal que $f(x)$ sea continua en $x = 0$.

Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2(\sin x)^2}{x^2(1+\cos x)} & x > 0 \\ k & x = 0 \\ \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2} & x < 0 \end{cases}$$

Para que la función $f(x)$ sea continua en el punto $x = 0$, se deben cumplir las tres condiciones de continuidad: 1. $f(0)$ existe y está definida (en este caso, $f(0) = k$). 2. Existe el límite $\lim_{x\to 0} f(x)$, lo que equivale a que los límites laterales sean iguales: $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x)$. 3. $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$.

Paso 1: Cálculo del límite lateral derecho ($\lim_{x\to 0^+} f(x)$)

Para valores $x > 0$, la función toma la expresión:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{2\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)}$$

Al evaluar directamente $x = 0$, obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Reagrupamos la expresión separando los factores:

$$\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{2}{1+\cos x}\right) = \left(\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x}\right)^2 \cdot \lim_{x\to 0^+} \frac{2}{1+\cos x}$$

Utilizando la propiedad del infinitésimo equivalente cuando $x \to 0$:

- $\sin x \sim x \implies \lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Sustituyendo los límites en la expresión manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = (1)^2 \cdot \frac{2}{1+\cos 0} = 1 \cdot \frac{2}{1+1} = 1 \cdot \frac{2}{2} = 1$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$$

Paso 2: Cálculo del límite lateral izquierdo ($\lim_{x\to 0^-} f(x)$)

Para valores $x < 0$, la expresión correspondiente es:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2}$$

Al evaluar $x = 0$, obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Racionalizamos el numerador multiplicando y dividiendo por la expresión conjugada ($\sqrt{x^2+9}+3$):

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{(\sqrt{x^2+9}-3)(\sqrt{x^2+9}+3)}{x^2(\sqrt{x^2+9}+3)}$$

Aplicando diferencia de cuadrados en el numerador:

$$(\sqrt{x^2+9})^2 - 3^2 = (x^2+9) - 9 = x^2$$

Sustituyendo en la expresión del límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{x^2}{x^2(\sqrt{x^2+9}+3)}$$

Simplificando los factores comunes x^2 (ya que $x \neq 0$):

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{\sqrt{x^2+9}+3} = \frac{1}{\sqrt{0^2+9}+3} = \frac{1}{\sqrt{9}+3} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \frac{1}{6}$$

Paso 3: Análisis de la existencia de k

Comparamos los límites laterales obtenidos:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 0^-} f(x) = \frac{1}{6}$$

Dado que los límites laterales existen pero son diferentes ($1 \neq \frac{1}{6}$), el límite ordinario $\lim_{x\to 0} f(x)$ **no existe**.

Por lo tanto, no es posible lograr que $f(0) = k$ sea igual a un límite que no existe.

Respuesta: No existe ningún valor de k para el cual la función sea continua en $x = 0$, ya que los límites laterales en dicho punto son distintos ($\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1 \neq \frac{1}{6} = \lim_{x\to 0^-} f(x)$), lo que genera una discontinuidad inevitable de salto finito de magnitud $\frac{5}{6}$.

Ejercicio 11, Inciso b)

Consigna: Estudie la continuidad de $f(x)$ en el intervalo $(0; +\infty)$.

Dada la función para el tramo $x > 0$:

$$f(x) = \frac{2\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)}$$

Paso 1: Análisis de continuidad por operaciones algebraicas

Analicemos las funciones compuestas que integran la expresión en el intervalo $(0; +\infty)$:

- El numerador $2\sin^2 x$ es una función continua en todo $\mathbb{R}$ por ser el cuadrado de la función trigonométrica seno multiplicada por una constante.
- El denominador $x^2(1+\cos x)$ es el producto de x^2 (función polinómica, continua en todo $\mathbb{R}$) y $(1+\cos x)$ (función trigonométrica continua en todo $\mathbb{R}$).

Por el teorema de continuidad del cociente de funciones continuas, $f(x)$ será continua en todo punto del intervalo $(0;+\infty)$ excepto en aquellos valores donde el denominador se anule ($x^2(1+\cos x)=0$).

Paso 2: Identificación de los puntos donde se anula el denominador

Igualamos el denominador a cero para encontrar las posibles discontinuidades en $(0;+\infty)$:

$$x^2(1+\cos x)=0$$

Esto nos da dos posibilidades: 1. $x^2=0 \implies x=0$. Este valor no pertenece al intervalo abierto $(0;+\infty)$. 2. $1+\cos x=0 \iff \cos x=-1$.

Resolviendo la ecuación trigonométrica $\cos x=-1$:

$$x=\pi+2k\pi=(2k+1)\pi \quad \text{con } k\in\mathbb{Z}$$

Para el intervalo $(0;+\infty)$, las soluciones son los múltiplos impares positivos de π:

$$x_k\in\{\pi,3\pi,5\pi,7\pi,\dots\} \quad \text{es decir, } x_k=(2k+1)\pi \quad \text{para } k=0,1,2,\dots$$

Paso 3: Clasificación de las discontinuidades en los puntos $x_k=(2k+1)\pi$

Para cada punto $x_k=(2k+1)\pi$ con $k\in\mathbb{N}_0$, la función $f(x)$ no está definida. Analizamos el límite cuando $x\to x_k$:

$$\lim_{x\to(2k+1)\pi} f(x)=\lim_{x\to(2k+1)\pi}\frac{2\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)}$$

Para resolver la indeterminación $\frac{0}{0}$ en estos puntos, utilizamos la identidad trigonométrica $\sin^2 x=1-\cos^2 x=(1-\cos x)(1+\cos x)$:

$$\lim_{x\to(2k+1)\pi}\frac{2(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2(1+\cos x)}$$

Dado que en el proceso del límite $x\neq(2k+1)\pi$, el término $(1+\cos x)\neq 0$, por lo que podemos simplificar los factores comunes manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to(2k+1)\pi}\frac{2(1-\cos x)}{x^2}$$

Evaluando por sustitución directa en la expresión simplificada:

- Numerador: $2(1-\cos((2k+1)\pi))=2(1-(-1))=2(2)=4$.
- Denominador: $((2k+1)\pi)^2=(2k+1)^2\pi^2>0$.

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to(2k+1)\pi} f(x) = \frac{4}{(2k+1)^2\pi^2}$$

Paso 4: Conclusión

Dado que para cada $x_k = (2k+1)\pi$ el límite existe y es un número real finito $\frac{4}{(2k+1)^2\pi^2}$, pero la función no está definida en dichos puntos, $f(x)$ presenta discontinuidades evitables (o removibles).

Respuesta: La función $f(x)$ es **continua en todo el intervalo $(0;+\infty)$ excepto en los puntos $x = (2k+1)\pi$** (para $k = 0, 1, 2, \ldots$, es decir, $x = \pi, 3\pi, 5\pi, \ldots$), en los cuales presenta **discontinuidades evitables (o removibles)**. [Volver]

11. **Respuesta 12.** Espacio reservado para la solución. [Volver]

12. **Respuesta 13.**

Ejercicio 13

Consigna: Pruebe que $a^x - 1$ y $x \ln a$ son infinitésimos equivalentes (con $a > 0, a \neq 1$).

Paso 1: Verificación de la condición de infinitésimos cuando $x \to 0$

Para que dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ sean infinitésimos en $x \to 0$, ambas deben tener límite igual a 0 cuando $x \to 0$:

a) Para $f(x) = a^x - 1$:

$$\lim_{x\to 0}(a^x - 1) = a^0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

b) Para $g(x) = x \ln a$:

$$\lim_{x\to 0}(x \ln a) = 0 \cdot \ln a = 0$$

Efectivamente, ambas expresiones son infinitésimos en $x \to 0$.

Paso 2: Planteamiento del cociente para la equivalencia

Por definición, dos infinitésimos $f(x)$ y $g(x)$ son equivalentes cuando $x \to 0$ (se denota $f(x) \sim g(x)$) si y solo si el límite de su cociente es igual a 1:

$$\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x \ln a} = 1$$

Planteamos dicho límite:

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x \ln a} = \frac{1}{\ln a} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x}$$

Paso 3: Cambio de variable para resolver el límite $\lim_{x\to 0} \frac{a^x-1}{x}$

Para demostrar la equivalencia sin recurrir a la regla de L'Hôpital, realizamos el siguiente cambio de variable:

$$u = a^x - 1$$

Despejamos x en función de u:

$$a^x - 1 = u \implies a^x = 1 + u$$

Aplicando logaritmo natural a ambos lados:

$$\ln(a^x) = \ln(1+u) \implies x \ln a = \ln(1+u) \implies x = \frac{\ln(1+u)}{\ln a}$$

Analizamos la tendencia de la nueva variable:

$$\text{Si } x \to 0 \implies u = a^0 - 1 = 0 \implies u \to 0$$

Paso 4: Sustitución de la variable y cálculo del límite

Sustituyendo $a^x - 1 = u$ y $x = \frac{\ln(1+u)}{\ln a}$ en la expresión $\lim_{x\to 0} \frac{a^x-1}{x}$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{u\to 0} \frac{u}{\frac{\ln(1+u)}{\ln a}} = \lim_{u\to 0} \left(\ln a \cdot \frac{u}{\ln(1+u)} \right) = \ln a \cdot \lim_{u\to 0} \frac{1}{\frac{1}{u}\ln(1+u)}$$

Por la propiedad de los logaritmos, $r \ln y = \ln(y^r)$:

$$\frac{1}{u}\ln(1+u) = \ln\left((1+u)^{\frac{1}{u}}\right)$$

Sustituyendo esta identidad en el límite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \cdot \lim_{u\to 0} \frac{1}{\ln\left((1+u)^{\frac{1}{u}}\right)}$$

Por definición del Límite Fundamental Exponencial, sabemos que $\lim_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}} = e$. Por continuidad de la función logaritmo natural:

$$\lim_{u\to 0} \ln\left((1+u)^{\frac{1}{u}}\right) = \ln\left(\lim_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}\right) = \ln(e) = 1$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \cdot \frac{1}{1} = \ln a$$

Paso 5: Conclusión de la prueba

Sustituyendo este valor en el cociente inicial del Paso 2:

$$\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x \ln a} = \frac{1}{\ln a} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \frac{1}{\ln a} \cdot \ln a = 1$$

Como el límite del cociente entre ambas funciones cuando $x \to 0$ es igual a 1, queda demostrado que $a^x - 1$ y $x \ln a$ son **infinitésimos equivalentes** cuando $x \to 0$ ($a^x - 1 \sim x \ln a$). [Volver]

13. **Respuesta 14.**

Ejercicio 14, Inciso a)

Consigna: Investigue si existe un valor de k tal que $f(x)$ sea continua en $x = 0$.

Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{-x}}{\sin x} & x < 0 \\ k & x = 0 \\ \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} & x > 0 \end{cases}$$

Para que la función $f(x)$ sea continua en el punto $x = 0$, se deben cumplir las tres condiciones de continuidad: 1. $f(0)$ existe y está definida (en este caso, $f(0) = k$). 2. Existe el límite $\lim_{x\to 0} f(x)$, lo que exige que los límites laterales existan y sean iguales: $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x)$. 3. $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$.

Paso 1: Cálculo del límite lateral izquierdo ($\lim_{x\to 0^-} f(x)$)

Para valores $x < 0$, la función se expresa como:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{1 - e^{-x}}{\sin x}$$

Al evaluar directamente $x = 0$, obtenemos la indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$.

Utilizamos los infinitésimos equivalentes cuando $u \to 0$:

- $1 - e^{-x} = -(e^{-x} - 1) \sim -(-x) = x$ cuando $x \to 0$.
- $\sin x \sim x$ cuando $x \to 0$.

Sustituyendo los infinitésimos equivalentes en la expresión del límite manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1 - e^{-x}}{\sin x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{x}{x}$$

Simplificando los factores comunes:

$$\lim_{x\to 0^-} 1 = 1$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1$$

Paso 2: Cálculo del límite lateral derecho ($\lim_{x\to 0^+} f(x)$)

Para valores $x > 0$, la expresión correspondiente es:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$$

Al evaluar $x = 0$, obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Racionalizamos el numerador multiplicando y dividiendo por su expresión conjugada ($\sqrt{x+4}+2$):

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)}{x(\sqrt{x+4} + 2)}$$

Aplicando la diferencia de cuadrados en el numerador:

$$(\sqrt{x+4})^2 - 2^2 = (x+4) - 4 = x$$

Sustituyendo en la expresión del límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)}$$

Simplificando el factor común x (ya que $x \neq 0$):

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{\sqrt{0+4}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{1}{4}$$

Paso 3: Análisis de la existencia de k

Comparamos los límites laterales obtenidos:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{1}{4}$$

Dado que los límites laterales existen pero son diferentes ($1 \neq \frac{1}{4}$), el límite ordinario $\lim_{x\to 0} f(x)$ **no existe**.

Por lo tanto, no es posible igualar $f(0) = k$ a un límite que no existe.

Respuesta: No existe ningún valor de k para el cual la función sea continua en $x = 0$, ya que los límites laterales en dicho punto son distintos ($\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1 \neq \frac{1}{4} = \lim_{x\to 0^+} f(x)$), generando una discontinuidad inevitable de salto finito de magnitud $\frac{3}{4}$.

Ejercicio 14, Inciso b)

Consigna: Estudie la continuidad de $f(x)$ en el intervalo $(-\infty; 0)$.

Paso 1: Expresión de la función en el intervalo $(-\infty; 0)$

Para todo $x \in (-\infty; 0)$, la función está dada exclusivamente por la fórmula:

$$f(x) = \frac{1 - e^{-x}}{\sin x}$$

Paso 2: Análisis de continuidad por cociente de funciones continuas

Analicemos las funciones elementales que forman la expresión en $(-\infty; 0)$:

- El numerador $1 - e^{-x}$ es una función continua para todo $x \in \mathbb{R}$, pues la exponencial es continua en todo su dominio.
- El denominador $\sin x$ es la función trigonométrica seno, continua para todo $x \in \mathbb{R}$.

Por el teorema de continuidad del cociente de funciones continuas, $f(x)$ será continua en todos los puntos de $(-\infty; 0)$ salvo en aquellos donde el denominador se anule ($\sin x = 0$).

Paso 3: Determinación de las raíces del denominador

Igualamos el denominador a cero para hallar los puntos problemáticos:

$$\sin x = 0 \iff x = k\pi \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

Restringiendo estas soluciones al intervalo $(-\infty; 0)$, obtenemos los múltiplos enteros negativos de π:

$$x_k = -k\pi \quad \text{para } k = 1, 2, 3, \dots \quad (\text{es decir, } x = -\pi, -2\pi, -3\pi, \dots)$$

Paso 4: Clasificación de las discontinuidades en $x_k = -k\pi$

Para cada $x_k = -k\pi$ ($k \in \mathbb{N}$), la función no está definida. Analizamos el límite cuando $x \to -k\pi$:

$$\lim_{x \to -k\pi} f(x) = \lim_{x \to -k\pi} \frac{1 - e^{-x}}{\sin x}$$

Evaluando los componentes en $x = -k\pi$:

- Numerador: $1 - e^{-(-k\pi)} = 1 - e^{k\pi}$. Como $k \geq 1$, $e^{k\pi} > 1$, luego $1 - e^{k\pi} \neq 0$ (es una constante finita no nula).
- Denominador: $\sin(-k\pi) = 0$.

Como el numerador tiende a un valor finito no nulo ($1 - e^{k\pi} \neq 0$) y el denominador tiende a 0, el límite da como resultado infinito:

$$\lim_{x \to -k\pi} \left| \frac{1 - e^{-x}}{\sin x} \right| = +\infty$$

Dado que el límite es infinito en cada punto de la forma $x = -k\pi$, la función presenta **asíntotas verticales** en dichos valores.

Respuesta: La función $f(x)$ es **continua en todo el intervalo $(-\infty; 0)$ excepto en los puntos $x = -k\pi$** para $k \in \mathbb{N}$ (es decir, $x = -\pi, -2\pi, -3\pi, \dots$), en los cuales presenta **discontinuidades inevitables (o no removibles) de salto infinito** (asíntotas verticales).
[Volver]

14. **Respuesta 15.**

Ejercicio 15

Consigna: La población de ciertas especies en un ambiente limitado se describe por el modelo $P(t) = \frac{100\,000}{100+900e^{-t}}$ donde t se mide en años. En un momento inicial, la población tiene 100 individuos. ¿Hasta qué número de individuos puede seguir creciendo?

Paso 1: Planteamiento del límite al infinito

Para determinar el número máximo de individuos al que la población puede aspirar a crecer a medida que transcurre el tiempo indefinidamente ($t \to +\infty$), calculamos el límite de la función de población $P(t)$ cuando el tiempo tiende a infinito positivo:

$$\lim_{t \to +\infty} P(t) = \lim_{t \to +\infty} \frac{100\,000}{100 + 900e^{-t}}$$

Paso 2: Evaluación del término exponencial

Aplicamos las propiedades de los límites al numerador y al denominador:

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{100\,000}{100+900e^{-t}} = \frac{100\,000}{100+900\cdot(\lim_{t\to+\infty} e^{-t})}$$

Analizamos el límite de la función exponencial cuando $t \to +\infty$:

$$\lim_{t\to+\infty} e^{-t} = \lim_{t\to+\infty} \frac{1}{e^t} = 0$$

Paso 3: Sustitución y cálculo del valor límite

Sustituyendo 0 en la expresión del denominador:

$$\lim_{t\to+\infty} P(t) = \frac{100\,000}{100+900(0)} = \frac{100\,000}{100+0} = \frac{100\,000}{100} = 1\,000$$

Paso 4: Interpretación del resultado en el contexto del problema

El resultado $\lim_{t\to+\infty} P(t) = 1\,000$ indica que la población crece desde sus 100 individuos iniciales aproximándose asintóticamente a un valor máximo sostenible (capacidad de carga del entorno) de 1 000 individuos. Geométricamente, la función presenta una asíntota horizontal en $y = 1\,000$.

Respuesta: La población puede seguir creciendo hasta un número máximo (cota superior o capacidad límite) de **1 000 individuos**. [Volver]

15. **Respuesta 16.**

Ejercicio 16

Consigna: Pruebe que $\log_a(1+x)$ y $x\log_a e$ son infinitésimos equivalentes cuando $x \to 0$ (con $a > 0, a \neq 1$).

Paso 1: Verificación de la condición de infinitésimos cuando $x \to 0$

Comprobamos que los límites de ambas funciones al tender x a cero resulten en cero:

a) Para $f(x) = \log_a(1+x)$:

$$\lim_{x\to0} \log_a(1+x) = \log_a(1+0) = \log_a(1) = 0$$

b) Para $g(x) = x\log_a e$:

$$\lim_{x\to0} (x\log_a e) = 0\cdot\log_a e = 0$$

Efectivamente, ambas expresiones son infinitésimos cuando $x \to 0$.

Paso 2: Planteamiento del cociente para comprobar la equivalencia

Por definición, dos infinitésimos $f(x)$ y $g(x)$ son equivalentes en $x \to 0$ ($f(x) \sim g(x)$) si y solo si el límite de su cociente es igual a 1:

$$\lim_{x\to0} \frac{\log_a(1+x)}{x\log_a e} = 1$$

Planteamos el límite del cociente:

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\log_a(1+x)}{x \log_a e} = \frac{1}{\log_a e} \cdot \lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x} \log_a(1+x) \right)$$

Paso 3: Aplicación de las propiedades de logaritmos y el Límite Fundamental Exponencial

Por la propiedad de las potencias en los logaritmos, $r \log_a y = \log_a(y^r)$:

$$\frac{1}{x} \log_a(1+x) = \log_a \left((1+x)^{\frac{1}{x}} \right)$$

Sustituyendo esta igualdad en la expresión del límite:

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x} \log_a(1+x) \right) = \lim_{x\to 0} \log_a \left((1+x)^{\frac{1}{x}} \right)$$

Por ser la función logarítmica continua en su dominio, podemos intercambiar el límite con la función logaritmo:

$$\lim_{x\to 0} \log_a \left((1+x)^{\frac{1}{x}} \right) = \log_a \left(\lim_{x\to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \right)$$

Por definición del Límite Fundamental Exponencial, sabemos que:

$$\lim_{x\to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x} \log_a(1+x) \right) = \log_a e$$

Paso 4: Conclusión de la prueba

Sustituyendo el resultado del paso anterior en la expresión de L:

$$L = \frac{1}{\log_a e} \cdot \lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x} \log_a(1+x) \right) = \frac{1}{\log_a e} \cdot \log_a e = 1$$

Dado que el límite del cociente es igual a 1, queda demostrado formalmente que $\log_a(1+x)$ y $x \log_a e$ son **infinitésimos equivalentes** cuando $x \to 0$ ($\log_a(1+x) \sim x \log_a e$). [Volver]

16. **Respuesta 17.**

Ejercicio 17, Inciso a)

Consigna: Estudie la continuidad de la función en los puntos de enlace. En caso de ser discontinua, clasifique la discontinuidad.

Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{x+1}}{2x+2} & \text{si } x < -1 \\ \frac{x}{2} & \text{si } -1 \leq x < 4 \\ \frac{3\cos(x-4)}{5-x} & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

Los puntos de enlace son $x = -1$ y $x = 4$.

PARTE 1: Estudio de la continuidad en $x = -1$

Paso 1: Valor de la función en $x = -1$

Para $x = -1$, la función se evalúa en el tramo $-1 \leq x < 4$:

$$f(-1) = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$$

Paso 2: Límite lateral izquierdo ($\lim_{x\to -1^-} f(x)$)

Para $x < -1$:

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to -1^-} \frac{1 - e^{x+1}}{2x + 2} = \lim_{x\to -1^-} \frac{-(e^{x+1} - 1)}{2(x + 1)}$$

Al evaluar $x = -1$, se obtiene la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Utilizamos el infinitésimo equivalente cuando $u \to 0$: $e^u - 1 \sim u$. Como $(x+1) \to 0$ cuando $x \to -1^-$, tenemos que $e^{x+1} - 1 \sim x + 1$.

Sustituyendo el infinitésimo equivalente en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to -1^-} \frac{-(x + 1)}{2(x + 1)} = \lim_{x\to -1^-} \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

Paso 3: Límite lateral derecho ($\lim_{x\to -1^+} f(x)$)

Para $-1 \leq x < 4$:

$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+} \frac{x}{2} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$$

Paso 4: Conclusión en $x = -1$

Dado que $\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to -1^+} f(x) = -\frac{1}{2} = f(-1)$, la función $f(x)$ es **continua en** $x = -1$.

PARTE 2: Estudio de la continuidad en $x = 4$

Paso 1: Valor de la función en $x = 4$

Para $x \geq 4$, la función toma la tercera expresión:

$$f(4) = \frac{3\cos(4 - 4)}{5 - 4} = \frac{3\cos(0)}{1} = \frac{3(1)}{1} = 3$$

Paso 2: Límite lateral izquierdo ($\lim_{x\to 4^-} f(x)$)

Para $-1 \leq x < 4$:

$$\lim_{x\to 4^-} f(x) = \lim_{x\to 4^-} \frac{x}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Paso 3: Límite lateral derecho ($\lim_{x\to 4^+} f(x)$)

Para $x \geq 4$:

$$\lim_{x\to 4^+} f(x) = \lim_{x\to 4^+} \frac{3\cos(x - 4)}{5 - x} = \frac{3\cos(4 - 4)}{5 - 4} = \frac{3(1)}{1} = 3$$

Paso 4: Conclusión en $x = 4$

Comparamos los límites laterales:

$$\lim_{x\to 4^-} f(x) = 2 \quad \neq \quad \lim_{x\to 4^+} f(x) = 3$$

Dado que ambos límites laterales son finitos pero distintos, la función presenta una **discontinuidad inevitable (o no removible) de salto finito** en $x = 4$ con un salto de magnitud $|3 - 2| = 1$.

Respuesta:

- En $x = -1$: La función es **continua**.
- En $x = 4$: Presenta una **discontinuidad inevitable de salto finito** de magnitud 1.

Ejercicio 17, Inciso b)

Consigna: Pruebe que la función está acotada cuando x crece infinitamente ($x \to +\infty$).

Paso 1: Identificación del tramo para $x \to +\infty$

Para valores $x \geq 4$ (y por ende cuando $x \to +\infty$), la función está definida por la expresión:

$$f(x) = \frac{3\cos(x-4)}{5-x}$$

Paso 2: Acotación del numerador

La función coseno satisface la propiedad fundamental de acotación para cualquier argumento real:

$$-1 \leq \cos(x-4) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Multiplicando la desigualdad por 3:

$$-3 \leq 3\cos(x-4) \leq 3 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Por lo tanto, el valor absoluto del numerador está acotado por 3:

$$|3\cos(x-4)| \leq 3$$

Paso 3: Análisis del comportamiento del denominador para x grande

Para valores suficientemente grandes de x (por ejemplo, $x > 5$), el denominador $5 - x$ es estrictamente negativo. Su valor absoluto es:

$$|5 - x| = x - 5$$

A medida que $x \to +\infty$, el denominador crece en magnitud sin límite ($x - 5 \to +\infty$), lo cual hace que la fracción tienda a cero:

$$\lim_{x\to+\infty} \left|\frac{3\cos(x-4)}{5-x}\right| \leq \lim_{x\to+\infty} \frac{3}{x-5} = 0$$

Paso 4: Demostración formal de la acotación para $x \geq 6$

Consideremos el intervalo $[6, +\infty)$:

- Para $x \geq 6$, tenemos $x - 5 \geq 1 \implies \frac{1}{x-5} \leq 1$.
- Luego:

$$|f(x)| = \left|\frac{3\cos(x-4)}{5-x}\right| = \frac{|3\cos(x-4)|}{x-5} \leq \frac{3}{x-5} \leq \frac{3}{1} = 3$$

Por lo tanto, para todo $x \geq 6$, $|f(x)| \leq 3$.

Respuesta: Queda demostrado que la función $f(x)$ está acotada cuando $x \to +\infty$, ya que para todo $x \geq 6$ se satisface $|f(x)| \leq 3$, tendiendo además a 0 cuando $x \to +\infty$. [Volver]

17. **Respuesta 18.**

Ejercicio 18

Consigna: Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{4+x\cos x}-2}{x} & x < 0 \\ 1 & x = 0 \\ \frac{\ln(1+\tan x)}{e^{\sin 2x}-1} & x > 0 \end{cases}$$

Estudie la continuidad de la función en el punto $x = 0$. En caso de no ser continua, clasifique la discontinuidad.

Paso 1: Planteamiento de las condiciones de continuidad en $x = 0$

Para que $f(x)$ sea continua en el punto $x = 0$, se deben cumplir las tres condiciones fundamentales: 1. $f(0)$ existe y está definida (en este caso, $f(0) = 1$). 2. Existe el límite $\lim_{x\to 0} f(x)$, lo que equivale a que los límites laterales sean iguales: $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x)$. 3. $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$.

Paso 2: Cálculo del límite lateral izquierdo ($\lim_{x\to 0^-} f(x)$)

Para valores $x < 0$, la función toma la expresión:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt{4+x\cos x}-2}{x}$$

Al evaluar $x = 0$, obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Racionalizamos el numerador multiplicando y dividiendo por su expresión conjugada ($\sqrt{4+x\cos x}+2$):

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{(\sqrt{4+x\cos x}-2)(\sqrt{4+x\cos x}+2)}{x(\sqrt{4+x\cos x}+2)}$$

Aplicando la diferencia de cuadrados en el numerador:

$$(\sqrt{4+x\cos x})^2 - 2^2 = (4+x\cos x) - 4 = x\cos x$$

Sustituyendo en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{x\cos x}{x(\sqrt{4+x\cos x}+2)}$$

Simplificando los factores comunes x (ya que $x \neq 0$ en el proceso del límite):

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{\cos x}{\sqrt{4+x\cos x}+2}$$

Evaluando directamente sustituyendo $x = 0$:

$$\frac{\cos 0}{\sqrt{4+0\cdot\cos 0}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \frac{1}{4}$$

Paso 3: Cálculo del límite lateral derecho ($\lim_{x\to 0^+} f(x)$)

Para valores $x > 0$, la función toma la expresión:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+\tan x)}{e^{\sin 2x} - 1}$$

Al evaluar $x = 0$, obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Para resolverla, empleamos los infinitésimos equivalentes cuando el argumento tiende a 0:

- Para el numerador: $\ln(1+u) \sim u$. Como $\tan x \to 0$ cuando $x \to 0^+$, tenemos:

$$\ln(1+\tan x) \sim \tan x \sim x$$

- Para el denominador: $e^u - 1 \sim u$. Como $\sin 2x \to 0$ cuando $x \to 0^+$, tenemos:

$$e^{\sin 2x} - 1 \sim \sin 2x \sim 2x$$

Sustituyendo los infinitésimos equivalentes en la expresión del límite manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+\tan x)}{e^{\sin 2x} - 1} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{2x}$$

Simplificando el factor común x:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{1}{2}$$

Paso 4: Clasificación de la discontinuidad

Comparamos los límites laterales obtenidos:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \frac{1}{4} \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{1}{2}$$

Dado que ambos límites laterales existen y son números finitos pero son diferentes entre sí ($\frac{1}{4} \neq \frac{1}{2}$), el límite ordinario $\lim_{x\to 0} f(x)$ **no existe**.

Por definición, cuando los límites laterales son finitos pero no coinciden, la función presenta una **discontinuidad inevitable (o no removible) de salto finito** en el punto $x = 0$.

La magnitud del salto es:

$$|\text{Salto}| = \left| \lim_{x\to 0^+} f(x) - \lim_{x\to 0^-} f(x) \right| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4}$$

Respuesta: La función $f(x)$ **no es continua** en el punto $x = 0$. Presenta una **discontinuidad inevitable (o no removible) de salto finito** de magnitud $\frac{1}{4}$. [Volver]

18. **Respuesta 19.**

Ejercicio 19

Consigna: Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x}{4x^2 \sec 3x} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ \frac{x^2}{\sqrt{x^2+x}-x} & x > 0 \end{cases}$$

Estudie la continuidad de la función en el punto $x = 0$. En caso de no ser continua, clasifique la discontinuidad.

Paso 1: Planteamiento de las condiciones de continuidad en $x = 0$

Para que la función $f(x)$ sea continua en el punto $x = 0$, se deben cumplir las siguientes condiciones: 1. $f(0)$ existe y está definida (en este caso, $f(0) = 0$). 2. Existe el límite $\lim_{x\to 0} f(x)$, lo cual exige que los límites laterales sean iguales: $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x)$. 3. $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$.

Paso 2: Cálculo del límite lateral izquierdo ($\lim_{x\to 0^-} f(x)$)

Para valores $x < 0$, la función toma la expresión:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{\sin^2 x}{4x^2 \sec 3x}$$

Recordando que $\sec 3x = \frac{1}{\cos 3x}$, podemos reescribir el límite como:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \left(\frac{\sin^2 x}{4x^2} \cdot \cos 3x \right) = \frac{1}{4} \cdot \left(\lim_{x\to 0^-} \frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \lim_{x\to 0^-} \cos 3x$$

Al evaluar cuando $x \to 0^-$:

- Por la propiedad del infinitésimo equivalente, $\sin x \sim x \implies \lim_{x\to 0^-} \frac{\sin x}{x} = 1$.
- Por la continuidad de la función coseno, $\lim_{x\to 0^-} \cos 3x = \cos 0 = 1$.

Sustituyendo estos valores en la expresión del límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \frac{1}{4} \cdot (1)^2 \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \frac{1}{4}$$

Paso 3: Cálculo del límite lateral derecho ($\lim_{x\to 0^+} f(x)$)

Para valores $x > 0$, la función toma la expresión:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^2}{\sqrt{x^2+x}-x}$$

Al evaluar directamente $x = 0$, obtenemos la indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$.

Racionalizamos el denominador multiplicando y dividiendo por su expresión conjugada $(\sqrt{x^2+x}+x)$:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x^2(\sqrt{x^2+x}+x)}{(\sqrt{x^2+x}-x)(\sqrt{x^2+x}+x)}$$

Aplicando diferencia de cuadrados en el denominador:

$$(\sqrt{x^2+x})^2 - x^2 = (x^2+x) - x^2 = x$$

Sustituyendo en la expresión del límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x^2(\sqrt{x^2+x}+x)}{x}$$

Simplificando el factor común x (ya que $x \neq 0$ en el proceso del límite):

$$\lim_{x\to 0^+} \left[x(\sqrt{x^2+x}+x)\right]$$

Evaluando directamente al sustituir $x = 0$:

$$0 \cdot (\sqrt{0^2+0}+0) = 0 \cdot 0 = 0$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0$$

Paso 4: Clasificación de la discontinuidad

Comparamos los límites laterales obtenidos:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \frac{1}{4} \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = 0$$

Dado que ambos límites laterales existen y son números finitos pero no son iguales entre sí ($\frac{1}{4} \neq 0$), el límite ordinario $\lim_{x\to 0} f(x)$ **no existe**.

Por definición, cuando los límites laterales son finitos y distintos, la función presenta una **discontinuidad inevitable (o no removible) de salto finito** en el punto $x = 0$.

La magnitud del salto es:

$$|\text{Salto}| = \left| \lim_{x\to 0^+} f(x) - \lim_{x\to 0^-} f(x) \right| = \left| 0 - \frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4}$$

Respuesta: La función $f(x)$ **no es continua** en el punto $x = 0$. Presenta una **discontinuidad inevitable (o no removible) de salto finito** de magnitud $\frac{1}{4}$. [Volver]